

Proyecto SEUCOO

Desarrollo de un sensor de CO2 para el monitoreo de la calidad del aire en la UNLa

Equipo:

Dirección de proyecto: Guillermo Andrade ; Andres Ruscitti
Licenciatura en Diseño Industrial (Desarrollo de producto)
Tecnología 4: Matías Mendoza, Facundo Holovatuk
Estudiantes auxiliares de taller: Matías Pouton, Matías Nicolás
Georgeovich, Federico Morabito.
Estudiante de práctica preprofesional: Melina Yocco.
Estudiantes auxiliares docentes: Esteban Harrios, Lautaro Roldán
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual (Desarrollo de marca,
manual y packaging)
Docentes de Práctica Pre Profesional: Juan Lo Bianco, Pablo Aguilar
Estudiantes: Mariela Torres, Carolina Foster, Juan Martín Caraballo

Palabras clave DISEÑO INDUSTRIAL, SENSOR CO2, CALIDAD
DEL AIRE, SALUD COMUNITARIA, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

RESUMEN

En el marco del LAD (Laboratorio de Diseño) se llevó a cabo un Proyecto Interno de Investigación Aplicada (PIIA) dirigido al desarrollo de sensores de CO2 para aulas y oficinas. El mismo fue desarrollado en articulación con asignaturas de las licenciaturas de DI y DCV. En este marco se diseñó SEUCOO y se lo produjo

íntegramente en los laboratorios de la UNLa. SEUCOO es un dispositivo para pared o escritorio que censa el nivel de CO2 en el aire compartido en un ambiente cerrado y advierte cuando es necesario ventilar. También cuenta con comunicación inalámbrica para monitoreo y registro centralizado lo que colabora en la planificación física para la mejora de la calidad del aire.



FUNDAMENTOS Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO

La pandemia del COVID-19 nos dejó la enseñanza de observar la calidad del aire que respiramos. En aquellos meses comprendimos mejor el riesgo de transmisión aérea de enfermedades y la importancia de la correcta ventilación y capacidad de renovación del aire compartido en los espacios cerrados.

La medición de dióxido de carbono (CO₂) presente en el aire funciona como un buen indicador de riesgo. Durante 2020 y 2021 aumentó la oferta comercial de medidores de CO₂, de diversa calidad, importados o nacionales. También, desde el ámbito académico y en las redes de innovación abierta, se desarrollaron a nivel global y local experiencias de diseño y fabricación de medidores principalmente para cubrir la demanda de la educación pública.

Uno de los aprendizajes de la experiencia de la pandemia COVID-19 fue la puesta en foco de la calidad del aire que respiramos.

Desde la Licenciatura en Diseño industrial se propuso la implementación en nuestra Universidad de un sistema de monitoreo de CO₂ que permita el control de la ventilación en los espacios cerrados por parte de los usuarios y que también brinde información en tiempo real de la calidad del aire como elemento para la planificación y la toma de decisiones en referencia al uso del espacio.

El problema de diseño orientado a un medidor de CO₂ debía ser factible de producir por impresión 3D y con electrónica Arduino. Estos requisitos se ajustaban al propósito estratégico de incorporar capacidades de desarrollo en el campo de la robotización de los objetos e internet de las cosas, ambos temas constituían los pilares, junto a la Manufactura Aditiva, de la Industria 4.0. También significaba el desafío de potenciar las capacidades de fabricación digital de los talleres y laboratorios de la carrera, como así también la formación de jóvenes investigadores y becarios.

La iniciativa se radicó en el LAD como un Proyecto Interno de Investigación Aplicada (PIIA) del Departamento de Humanidades y Artes (DHya) quien financió el desarrollo.

Los PIIA son convocatorias internas del DHya dirigidas a responder demandas de la Universidad cuya especificidad, modalidad y plazos de ejecución no puede ser atendida en el marco de una convocatoria científica clásica, ya sea de índole interno (Amílcar Herrera / Oscar Varsavsky) o con fondos externos. Se orientan especialmente a demandas de orden institucional de corto plazo.

Su misión principal es la de resolver un problema institucional con recursos humanos, equipamiento y financiamiento propio. Esto significa que son soluciones puras de la institución que deben procurar sustituir los servicios para la producción y el asesoramiento profesional externos.

Sensor de CO2 SEUCOO

El Sensor de dióxido de carbono SEUCOO es un dispositivo que consiste en un módulo básico que puede armarse en dos versiones de acuerdo a su uso: sólo con indicación luminosa y sonora para instalación en paredes de aulas (figura 1); y con agregado de pantalla indicadora de estado para oficinas. (Figura 2).

La versión de escritorio cuenta con una pantalla donde se visualizan los estados del dispositivo y además se indica el valor en partes por millón de la concentración

de CO2 en el aire del ambiente. El módulo de control electrónico permite la comunicación inalámbrica con otros dispositivos, lo que puede ser aprovechado para la recolección de información en tiempo real.

Su funcionamiento se basa en sensar e indicar en tiempo real el estado del aire (Figura 3) mediante un indicador luminoso y una señal sonora (azul para aire limpio, amarillo para advertencia de riesgo bajo y rojo para riesgo alto).

FIGURA 1

SEUCOO modelo aula en situación de uso



FIGURA 2

SEUCOO modelo de oficina con display.



El módulo de control electrónico permite la comunicación inalámbrica con otros dispositivos lo que puede ser aprovechado para la recolección de información en tiempo real.

VISTA DEL DISPOSITIVO

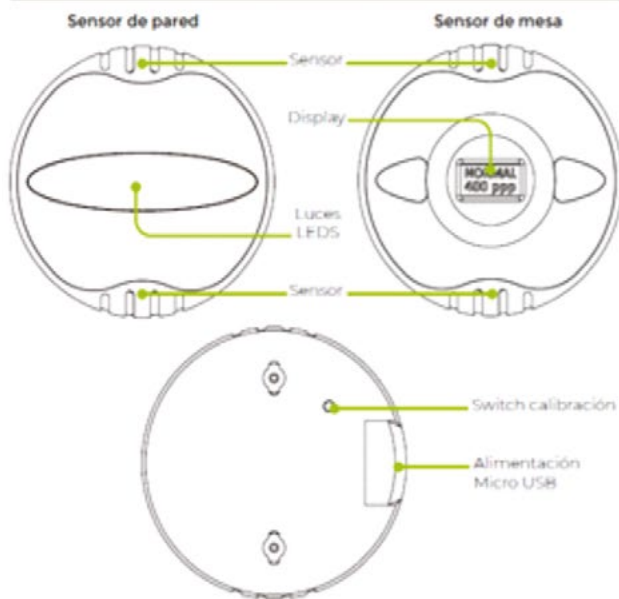


FIGURA 3

Sección de indicaciones de uso del manual de usuario

ENCENDIDO EL EQUIPO

1. Conectar el equipo por la alimentación USB. Se escuchará un sonido y se encenderán los leds AZUL, AMARILLO y ROJO.
2. Se mostrará la pantalla de inicio
3. Comenzará la etapa de calentamiento cuya duración aproximada es 1 minuto.

El display indicará lo siguiente:

INICIANDO...

SEGUIO UNLA

CALENTANDO 1 MIN

EN USO

Una vez encendido el equipo estará listo y mostrará la medición que registra en ese momento, la cual puede ser:

- RIESGO BAJO menor a 700ppm
Luz LED AZUL encendida
- RIESGO MEDIO entre 700 y 800ppm
Luz LED AMARILLO encendida
- RIESGO ALTO mayor a 800 ppm
Luz LED ROJO encendida

NORMAL
400 ppm

MEDIO
700 ppm

ALTO
900 ppm

Proceso de desarrollo

Inicialmente se realizaron pruebas funcionales en diversos prototipos (Figura 4); finalmente se avanzó en la fabricación en serie de un lote de 50 unidades (Figura 6) producido íntegramente en el Taller de Modelo y Maquetas de la universidad mediante tecnologías de fa-

bricación digital. Las carcasas y partes plásticas fueron impresas 3D y las placas del circuito electrónico (Figura 5) fueron fresadas por control numérico. El circuito y la programación están basados en el diseño de código abierto con placas y componentes electrónicos Arduino del proyecto de Jorge desarrollado durante la pandemia

FIGURA 4

Versión 0, primera protomaqueta de validación

Medidor CO₂, V0

